وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS)

الإصدار: 1.0.0 (معتمد)

نظام تتبع أوزان الجيم والزيادة التدريجية (IronLog System)

المنصات: Flutter (PWA + Android) & Laravel 11 API

قاعدة البيانات: Drift (SQLite) محلياً + MySQL سحابياً

التاريخ: سبتمبر 2026

1. المقدمة ونطاق النظام (Introduction & Scope)

الهدف الجوهري: تمكين لاعبي كمال الأجسام واللياقة من تسجيل أوزانهم وعدّاتهم داخل الصالة الرياضية بلمسة واحدة وبأقصى سرعة ممكنة دون الحاجة لتوفر الإنترنت (Offline-First)، مع تطبيق مبدأ **الزيادة التدريجية (Progressive Overload)** عبر إظهار أوزان الجولة السابقة للمقارنة الفورية، بالإضافة لحماية تامة للبيانات باستخدام البصمة الحيوية (Biometrics).

يتكون النظام من ركيزتين تقنيتين متناغمتين:

- **واجهة العميل (Flutter Client):** تعمل كتطبيق ويب تقدمي (PWA) وتطبيق أصلي للأندرويد (Google Play)، تستخدم محرك **Drift / SQLite** لتسجيل الجلسات بدون أي تأخير.
- **الخادم المركزي (Laravel Backend):** واجهة برمجة تطبيقات RESTful مبنية بـ Laravel 11 و Laravel Sanctum وقاعدة بيانات MySQL لاستقبال المزامنة وحفظ النسخ الاحتياطية سحابياً.

2. المتطلبات الوظيفية المفصلة (Functional Requirements)

2.1 إدارة الحساب والمصادقة الحيوية (Module 1: Authentication & Biometrics)

- **FR-1.1 (إلزامية الحساب):** التسجيل أو تسجيل الدخول إلزامي لضمان خصوصية بيانات وأوزان وجداول كل مستخدم وعزلها تماماً.
- **FR-1.2 (المصادقة السحابية):** تسجيل حساب جديد (الاسم، البريد، كلمة المرور) وتوليد توكن Sanctum يحفظ بأمان في مخزن الهاتف المشفر.
- **FR-1.3 (تسجيل الدخول بالبصمة Biometrics):** دعم بصمة الإصبع والتعرف على الوجه (Face Unlock) عبر حزمة `local_auth` للدخول بلمسة واحدة داخل الجيم دون إعادة كتابة كلمة المرور.
- **FR-1.4 (عزل البيانات):** ربط جميع السجلات محلياً في Drift بمعرف المستخدم `user_id`، لمنع ظهور بيانات أي لاعب لآخر على نفس الهاتف.

2.2 مكتبة التمارين (Module 2: Exercise Library)

- **FR-2.1 (التمارين المدمجة):** قاعدة بيانات أولية تشمل المجموعات العضلية الست (صدر، ظهر، أرجل، أكتاف، ذراعين، بطن) وأشهر التمارين مع تحديد الأداة (Barbell, Dumbbell, Cable, Machine).
- **FR-2.2 (البحث والتصنيف):** بحث سريع بالاسم وفلترة فورية حسب العضلة المستهدفة.
- **FR-2.3 (تمارين مخصصة):** قدرة اللاعب على إضافة أي تمرين جديد خاص به وتحديد مجموعته العضلية.

2.3 إدارة الجداول والروتينات (Module 3: Routines & Custom Builder)

- **FR-3.1 (الجداول الجاهزة):** قوالب تدريبية عالمية مفعلة بنقرة زر (Push/Pull/Legs, Arnold Split, Upper/Lower, Full Body).
- **FR-3.2 (منشئ الجداول المخصص):** تحديد عدد أيام التمرين (من 1 إلى 7 أيام)، وتسمية كل يوم، واختيار التمارين وترتيبها بحرية تامة.
- **FR-3.3 (المرونة التامة):** إمكانية تعديل الجداول، إضافة وحذف التمارين، وتحديد الجولات المستهدفة.

2.4 جلسة التمرين الحية والمقارنة اللحظية (Module 4: Live Workout Logger)

- **FR-4.1 (المقارنة التلقائية - Progressive Overload Engine):** بمجرد فتح التمرين، يقرأ التطبيق محلياً آخر جولة سجلت لنفس التمرين ويعرضها للمستخدم: *"في آخر جلسة رفعت: جولة 1: 10 × 60kg عدات | جولة 2: 8 × 70kg عدات"*.
- **FR-4.2 (التسجيل فائق السرعة):** إدخال الوزن والعدات بنقرة زر (+) لإضافة الجولة وحفظها فورياً في أقل من 50 ميلي ثانية.
- **FR-4.3 (اكتشاف الأرقام القياسية PR):** تحديد الجولة تلقائياً بعلامة **PR** عند كسر أعلى وزن تاريخي للاعب.
- **FR-4.4 (المرونة أثناء الحصة):** إمكانية تبديل أي تمرين، حذف جولة، إضافة تمرين طارئ، أو تدوين ملاحظة عن التكنيك.

2.5 التحليلات ومحرك المزامنة (Module 5 & 6: Analytics & Sync Engine)

- **FR-5.1 (الرسوم البيانية):** رسم بياني تفاعلي (Line Chart) لكل تمرين يعرض منحنى تصاعد القوة والأوزان عبر الأسابيع.
- **FR-6.1 (المزامنة الذكية Offline-First):** السجلات تحفظ محلياً بمعرفات **UUID** وحالة `pending`، وفور توفر اتصال الإنترنت تُرفع إلى Laravel عبر طلب تجميعي موحد (Batch Sync) وتتحول إلى `synced`.

3. قاموس وهيكل قواعد البيانات (Database Schema & Dictionary)

يتطابق هذا الهيكل بالكامل بين **Drift (SQLite)** في فلاتر و **MySQL** في لارفيل:

اسم الجدول	المفتاح الأساسي	العلاقات والمفاتيح الأجنبية	الوصف والهدف
users	id (UUID)	-	بيانات اللاعب، الاسم، البريد، وتاريخ الحساب
muscle_groups	id (String)	-	المجموعات العضلية الأساسية (صدر، ظهر، أكتاف...)
exercises	id (UUID)	muscle_group_id, user_id (Nullable)	مكتبة التمارين المدمجة والتمارين المخصصة
workout_routines	id (UUID)	user_id (Nullable)	الجداول التدريبية (PPL، آرنولد، وجداول مخصصة)
routine_days	id (UUID)	routine_id	أيام الجدول (اليوم 1: دفع، اليوم 2: سحب...)
routine_day_exercises	id (UUID)	routine_day_id, exercise_id	التمارين المربوطة بكل يوم وترتيبها المستهدف
workout_sessions	id (UUID)	user_id, routine_day_id (Nullable)	جلسة التمرين الفعلية، وقت البدء والانتهاء والملاحظات
exercise_sets	id (UUID)	workout_session_id, exercise_id	الجولات الفعلية: الوزن (Kg)، العدات، PR، وحالة المزامنة

4. عقد واجهات برمجة التطبيقات (API Protocol)

يتم إرسال كافة التغييرات المعلقة دفعة واحدة عبر مسار المزامنة المحمي بتوكن Sanctum:

```
POST /api/sync/push
Headers: { "Authorization": "Bearer <token>", "Content-Type": "application/json" }
Body:
{
  "client_timestamp": "2026-09-24T12:00:00Z",
  "sessions": [{ "id": "e4b2d354-...", "name": "تمرين دفع", "started_at": "..." }],
  "sets": [{ "id": "1198642a-...", "weight_kg": 75.0, "reps": 10, "is_pr": true }]
}
Response 200 OK:
{
  "status": "success",
  "synced_session_ids": ["e4b2d354-..."],
  "synced_set_ids": ["1198642a-..."]
}
```

5. معايير الجودة والأداء (Non-Functional Requirements)

- **زمن استجابة فائق:** حفظ الجولة محلياً في Drift يتم خلال أقل من **50ms** لمنع أي شعور بالبطء أثناء التمرين.
- **واجهة رياضية ملائمة (Dark Gym Aesthetic):** واجهة داكنة مريحة للعين في إضاءة الجيم مع خطوط عريضة واضحة وعناصر لمس كبيرة (48dp+).
- **أمان تام:** التوكنات والبيانات الحساسة تخزن في Android Keystore مع حماية الوصول عبر البصمة الحيوية.